Grafos e Algoritmos Computacionais

Prof. Henrique Batista da Silva

Descrição

- **Disciplina:** Grafos e Algoritmos Computacionais
- **Carga Horaria:** 68 horas
- **Curso:** Sistemas de Informação
- **Professor:** Henrique Batista da Silva
- **Período Letivo:** 2014/1

Ementa

- Introdução
  - Conceitos, estruturas de dados.
- Caminhos e circuitos
  - Algoritmos de travessia, grafos eulerianos e hamiltonianos.
- Conectividade de vértices e arestas.
- Fluxos de redes.
- Árvores.
- Coloração.
- Particionamento
  - Independência e dominância, cobertura e vértices e arestas.

Processo de avaliação

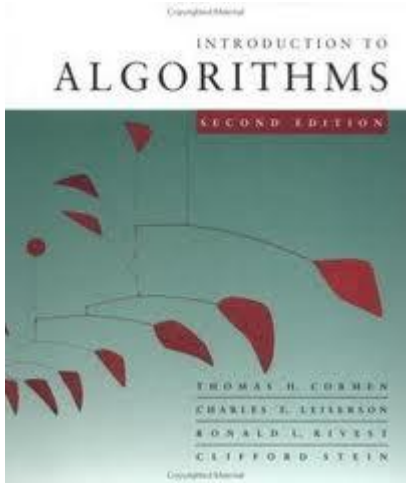
- O processo de avaliação será baseada em dois módulos valendo 40 pontos e o Trabalho Interdisciplinar no valor de 20 pontos.
- Módulo 1
  - P1 – Primeira prova – 30 pontos (individual e sem consulta).
  - E1 – Exercícios em sala e extraclasse – 10 pontos.
- Módulo 2
  - P2 – Segunda prova – 30 pontos (individual e sem consulta).
  - E2 – Trabalho prático – 10 pontos.
- Trabalho interdisciplinar - 20 pontos.

- Reavaliação: o aluno que não atingir **60 pontos** poderá realizar uma prova de reavaliação no valor de **40 pontos**. A nota da reavaliação substituirá a menor nota obtida em um dos dois módulos supracitados.

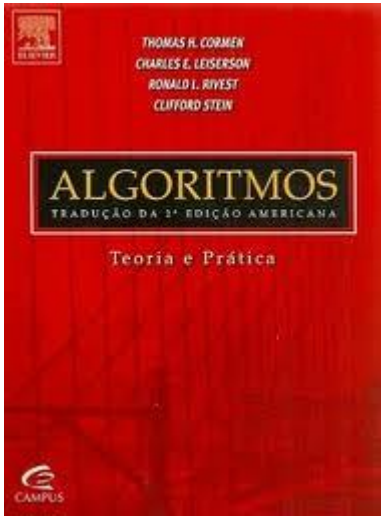
Datas

- 25/Março - Prova 1 - 30 pontos.
- 29/Maio - Prova Final - 30 pontos.
- 05/Junho – Reavaliação - 40 pontos.

Bibliografia



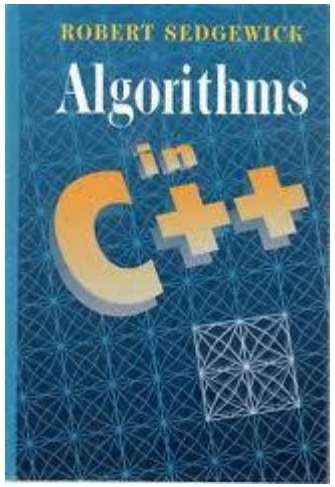
[Cormen et al., 2009]
Introduction to Algorithms, 3rd edition.
Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein.
2009, 1312 pp.
MIT Press, ISBN 9780262033848.



[Cormen et al., 2002]
Algoritmos: Teoria e Prática – Tradução da segunda edição em inglês.
Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein.
2002, 936 pp.
Editora Campus, ISBN 8535209263.

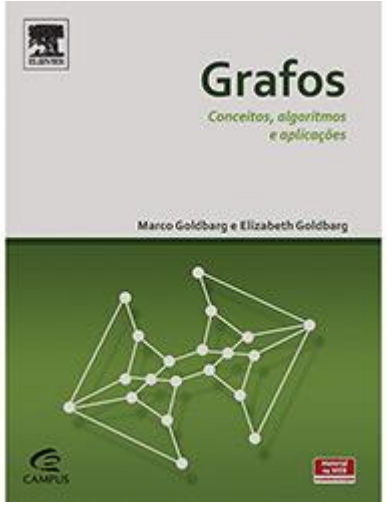
Bibliografia

BOAVENTURA NETTO, Paulo Oswaldo; JURKIEWICZ, Samuel.
Grafos: introdução e prática.
Editora Blucher. 2009. ISBN: 9788521204732.



[Sedgewick, 1992]
Algorithms in C++.
Robert Segdewick.
c1992, 656 pp.
Boston: Addison Wesley, ISBN 0201510596

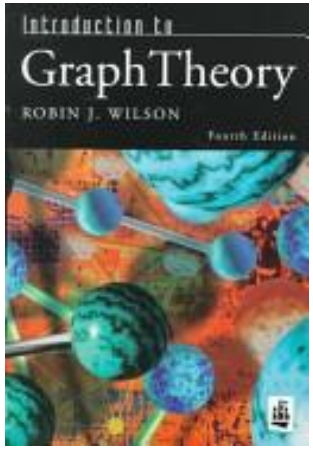
Bibliografia



Marco Goldbarg; Elizabeth Goldbarg. Grafos - conceitos , algoritmos e aplicações .
Campus. 2012.

[Ziviani, 2006]
Projeto de Algoritmos com Implementações em Java e C++.
Nivio Ziviani.
2006, 642 pp.
Editora Thomson, ISBN 8522105251.

Bibliografia



Robin J. Wilson. Introduction to graph theory. Longman, 1996